R43
АЦИДОФІЛЬНІ АЛЬПІЙСЬКІ ЛУКИ ПОМІРНОЇ ЗОНИ
TEMPERATE ACIDOPHILOUS ALPINE GRASSLAND

Загальний вигляд біотопу, Свидовецький хребет, Закарпатська обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, Свидовецький хребет, Закарпатська обл.

Опис біотопу

Біотоп включає високогірні, низькорослі, пустищні луки, які формуються на силікатовмісних субстратах рослинами граміноїдного типу зі значною участю лишайників, приурочені до вершин хребтів і зазнають впливу сильних вітрів, що здувають сніг взимку. В Українських Карпатах для угруповань цього типу біотопу властива певна регіональна специфіка. Зокрема, рідкісними для цього регіону є альпійські осокові низькотравні луки з домінуванням *Carex curvula* (союз *Caricion curvulae*), які трапляються невеликими фрагментами у Чорногорі та Мармароських Альпах. Ситникові пустища з домінуванням *Juncus trifidus* (союз *Juncion trifidi*) формуються на бурих альпійських ґрунтах, приурочені до злегка похилих, рідше крутих схилів на вершинах хребтів і випуклих ділянок рельєфу, які експоновані до пануючих вітрів, досить поширені у високогір'ї Чорногори, Ґорґан, Свидовця, Мармароських Альп. Лишайниково-кострицеві дрібнозлакові луки (асоціація *Cetrario-Festucetum airoidis* союзу *Juncion trifidi*) формуються на пенепленізованих вершинах гір, сідловинах і схилах експонованих до вітрів, займають близько половини площі альпійського поясу і трапляються на гірсько-лучних торф'янистих ґрунтах. Первинні гірскі пустищні луки з домінуванням *Nardus stricta* стрічкоподібно невеликими фрагментами (локально) поширені у високогірних регіонах Українських Карпат. Угруповання цього типу біотопів належать до класу *Juncetea trifidi.*

Угруповання здебільшого маловидові, що відображає суворі екологічні умови місцезростань, і складаються із ксеро-мезофільних, геліофільних і кальцифобних злаків, осок і ситників зі значною участю листуватих і кущистих лишайників. Зазвичай такі рослинні угруповання є компонентами більш масштабної мозаїки рослинного покриву високогір'я, що включає пустищні, присніжникові і високотравні угруповання, видовий склад яких певною мірою перекривається.

Індикатори оптимального стану:

- присутність лишайників, таких як *Cetraria islandica, Cladonia* spp. div.;
- стабільність популяцій рідкісних видів;
- відсутність ознак ерозії через випас худоби;
- відсутність видимих порушень через витоптування, катання на лижах, квадроциклах або випалювання;
- відсутність адвентивних рослин;
- підтримання випасу худоби на луках з домінуванням *Nardus stricta.*

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Festuca airoides, Vaccinium myrtillus, Juncus trifidus, Hieracium alpinum, Nardus stricta, Luzula luzuloides, Soldanella hungarica, Homogyne alpina, Huperzia selago, Potentilla aurea, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Veronica officinalis, Carex curvula, C. atrata* subsp. *aterrima, Anthoxanthum odoratum* aggr., *Arnica montana, Geum montanum, Empetrum nigrum* aggr., *Campanula alpina, Hypochaeris uniflora*

Мохоподібні: *Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichastrum alpinum, Polytrichum commune, P. juniperinum, Rhytidiadelphus squarrosus*

Лишайники: *Cetraria islandica, Cladonia decorticata, C. macroceras, C. subsquamosa, C. sulphurina C. pleurota, Protomicarea limosa*

Рідкісні види: *Agrostis rupestris*, Campanula kladniana*, Lycopodium alpinum* (як *Diphasiastrum alpinum*) **, Hupersia selago*, Loiseleuria procumbens*, Oreochloa disticha*, Oxyria digyna*, Primula minima*, Pulsatilla alpina* subsp. *alba* (як *P. scherfelii*) **, Rhododendron myrtifolium*, Salix herbacea*, Saxifraga bryoides**

Чужорідні види рослин: не характерні

Тварини

Молюски: *Arianta aethyops, Lehmannia macroflagellata, Deroceras occidentale*

Комахи: *Carabus silvestris transsylvanicus, C. arvensis carpathus, C. linnaei hoverlaensis, Nebria transsylvanica, Pterostichus foveolatus, P. cordatus, P. jurinei, Calathus metallicus, Amara misella, Oreina viridis*, Carpathobyrrhulus transsylvanicus, Udea alpinalis, U. uliginosalis, Erebia euryale, E. manto*, Elophos operaria, Glacies alpinata, Psodos quadrifaria, Apamea maillardi, Lasionhada proxima*

Земноводні: *Lissotriton montandoni*, Ichthyosaura alpestris, Bombina variegata****

Плазуни: не характерні

Птахи: *Prunella collaris*, Anthus spinoletta,* (*Monticola saxatilis**), (*Aquila chrysaetos****), (*Falco peregrinus****), *Saxicola rubetra, Coturnix coturnix*

Ссавці: немає даних

Класифікації біотопів

UkrBiotop —

Національний каталог біотопів України
Т4.2. Альпійські щільнодернинні низькотравні луки
Т.2.4.2а. Первинні гірські пустищні луки

EUNIS (old)
E4.3. Acid alpine and subalpine grasslands / Ацидофільні альпійські і субальпійські луки
E4.317 Carpathian mat-grass swards / Карпатські біловусові угруповання

Резолюція 4 Бернської конвенції
E4.3. Acid alpine and subalpine grasslands / Ацидофільні альпійські і субальпійські луки

Додаток I Оселищної Директиви
6150 Siliceous alpine and boreal grasslands / Альпійські та бореальні луки на силікатному субстраті
6230*Species-rich *Nardus* grasslands on siliceous substrates in mountain areas / Багатовидові луки з *Nardus* на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів континентальної Європи

Синтаксономія

Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Caricion curvulae Br.-Bl. 1925
Juncion trifidi Krajina 1933
Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Nardion strictae Br.-Bl. 1926
Potentillo ternatae-Nardion Simon 1958

Характерні види судинних рослин

Перстач золотистий
(*Potentilla aurea*)

Чорниця звичайна
(*Vaccinium myrtillus*)

Ситник трироздільний
(*Juncus trifidus*)

Нечуйвітер альпійський
(*Hieracium alpinum*)

Пахуча трава альпійська
(*Anthoxanthum alpinum*)

Сольданела угорська
(*Soldanella hungarica*)

Ожика гайова
(*Luzula luzuloides*)

Підбілик альпійський
(*Homogyne alpina*)

Брусниця
(*Vaccinium vitis-idaea*)

Лохина
(*Vaccinium uliginosum*)

Костриця аїроподібна
(*Festuca airoides*)

Вероніка лікарська
(*Veronica officinalis*)

Біловус стиснутий
(*Nardus stricta*)

Характерні види мохоподібних

Ярусник блискучий
(*Hylocomium splendens*)

Червоностебловик Шребера
(*Pleurozium schreberi*)

Рунянка звичайна
(*Polytrichum commune*)

Пофалдовник відстовбурчений
(*Rhytidiadelphus squarrosus*)

Характерні види лишайників

Цетрарія ісландська
(*Cetraria islandica*)

Кладонія бокоплідна
(*Cladonia pleurota*)

Рідкісні види

Мітлиця скельна
(*Agrostis rupestris*)

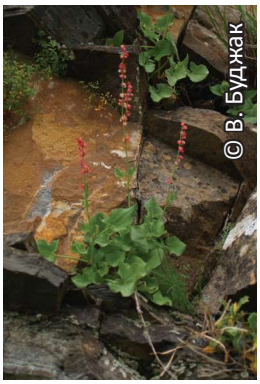
Дзвоники Кладни
(*Campanula kladniana*)

Баранець звичайний
(*Huperzia selago*)

Наскельниця лежача
(*Loiseleuria procumbens*)

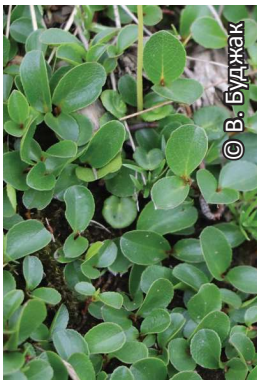
Горянка дворядна
(*Oreochloa disticha*)

Зелениця альпійська
(*Lycopodium alpinum*)

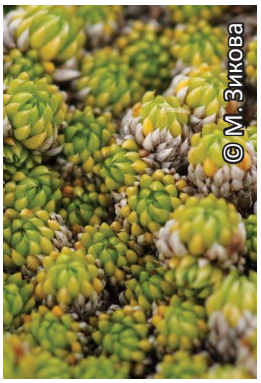


Кисличник
двостовпчиковий
(*Oxyria digina*)

Рододендрон
карпатський
(*Rhododendron myrtifolium*)



Верба трав'яна
(*Salix herbacea*)



Ломикамінь
мохоподібний
(*Saxifraga bryoides*)

Характерні види тварин

Молюски

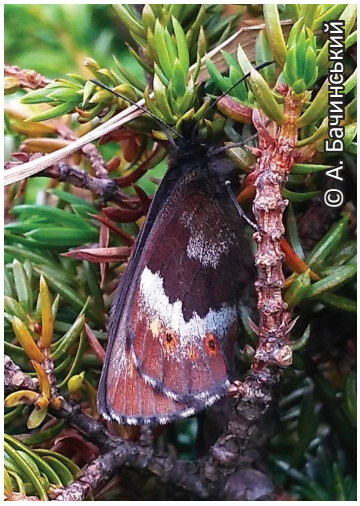
Аріанта чорна
(*Arianta aethyops*)

Древлюк гірський
(*Lehmannia macroflagellata*)

Комахи

Елофос операрія
(*Elophos operaria*)

Пилюльник трансильванський
(*Carpathobyrrhulus transsylvanicus*)



Гірняк Евриала
(*Erebia euryale*)

Гірняк Манто
(*Erebia manto*)

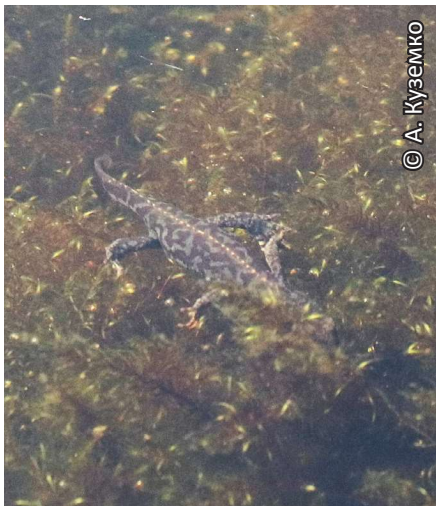
Совка проксима
(*Lasionhada proxima*)

Вогнівка альпійська
(*Udea alpinalis*)

П’ядун чотириплямий
(*Psodos quadriifaria*)

Земноводні

Тритон карпатський
(*Lissotriton montandoni*)



Тритон альпійський
(*Ichthyosaura alpestris*)

Кумка жовточерева
(*Bombina variegata*)

Птахи

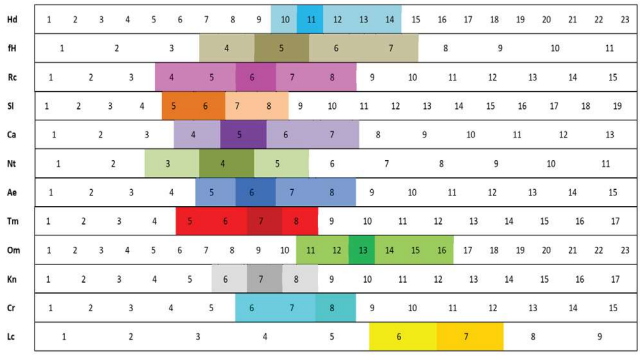
Щеврик гірський
(*Anthus spinoletta*)

Тинівка альпійська
(*Prunella collaris*)

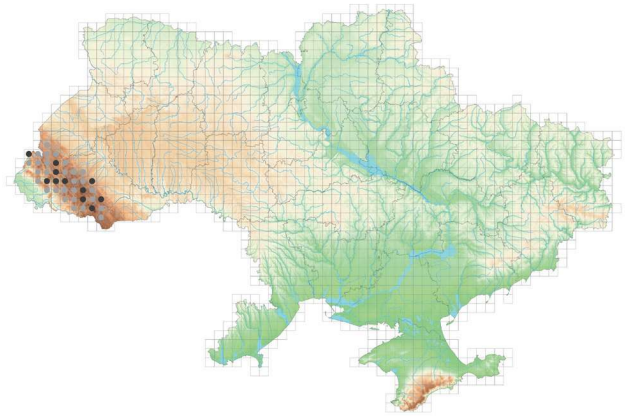
Трав’янка лучна
(*Saxicola rubetra*)

Перепілка
(*Coturnix coturnix*)

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Основними загрозами для угруповань біотопу на сучасному етапі є кліматичні зміни (потепління), що зумовлюють зміщення рослинних зон і, зокрема, підняття верхньої межі лісу, розширення площ чагарникових угруповань субальпійського поясу. Ці процеси пришвидшуються у зв'язку з припиненням випасу. Внаслідок цього субальпійські лучні біотопи заміщаються чагарниковими (яловечники, жерепняки) або чагарничковими (чорничники, брусничники) біотопами. Особливу небезпеку ці процеси становлять в Українських Карпатах, де альпійський пояс представлений дуже слабо. У окремих високогірних регіонах (Чорногора, Свидовець) загрозу становить інтенсивний розвиток туристичної та рекреаційної діяльності, які значною мірою охоплюють субальпійський пояс. В останні роки загрозу становить також будівництво вітрових електростанцій і вітропарків на гірських хребтах.

Охорона і менеджмент

Для підтримання цього типу лучних біотопів необхідне відновлення і підтримання традиційного пасовищного господарства в субальпійській зоні. Щоб уникнути постійної втрати таких біотопів унаслідок розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури необхідно контролювати її розвиток, особливо в екологічно чутливих районах.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості									Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	2	2	3	9	42	III	3	3	3	3	2	4	3	4	2	4	31	70	II	81	III

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	NT	VU	VU	DD	VU	VU	DD	NT	NT	NT	DD

Загальний вигляд біотопу, Свидовецький хребет, г. Драгобрат, Закарпатська обл.